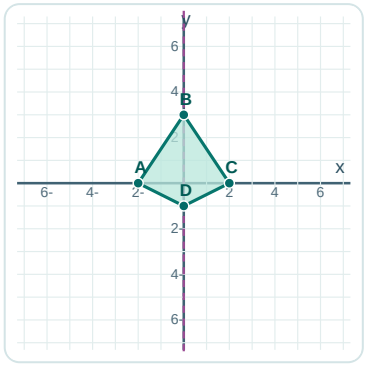
סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קודקודי הסמל לפי הסדר: $A(-2,0)$, $B(0,3)$, $C(2,0)$, $D(0,-1)$. בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.



יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

1 שיקוף בציר y

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

2 מה מחזיר את הסמל לעצמו?

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־$180°$ סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

3 ממציאים צורה סימטרית

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב $180°$ מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

שם: _____ תאריך: _____